

Mooie code in L^AT_EX

Dirk Zittersteyn

September 7, 2012

Mooie code in L^AT_EX

vaak zien wij hele lelijke code in verslagen, zoals:

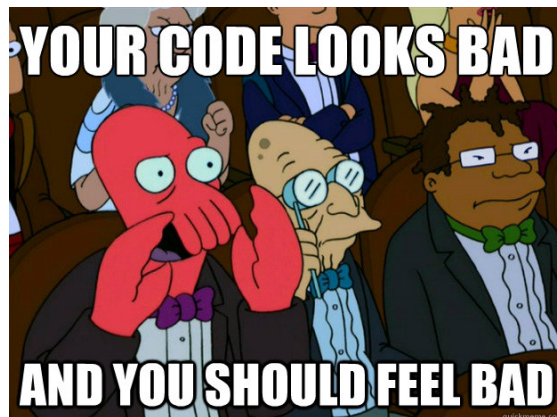
```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
    printf("Hello, world!\n");
    return 0;
}
```

of iets mooier maar risicovol:

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
printf("Hello, world!\n");
return 0;
}
```



Zou het niet prachtig zijn als L^AT_EX een manier had om dit makkelijker, veiliger en mooier te maken? You're in luck, (hoewel als je het nog niet wist, je L^AT_EX S&M beter had moeten lezen.

De package listings

Listings is een package om, je raadt het al, Code-listings in je L^AT_EX te krijgen. Je kunt hele simpele listings maken met zeer weinig moeite, maar met wat meer energie heb je prachtige listings zoals hieronder

Listing 1: Hello world

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main() {
4     printf("Hello, world!\n");
5     return 0;
6 }
```

Hoe doe je dit? Lees vooral verder.

Make it pretty with `\lstset`

met het `\lstset`-commando worden de opties voor listings ingesteld. Dingen als mooie randjes en een toffe achtergrondkleur kun je hier instellen. Geen zin om het allemaal zelf uit te zoeken? Neem dan klakkeloos over wat er hieronder staat, en voel eventjes een klein beetje een gevoel van schaamte.

```
1 ---[[Zet dit tussen je \usepackage entries]]---
2 \usepackage{color}
3 \usepackage{listings}
4 \usepackage{bold-extra}
5
6 ---[[Zet dit voor je \begin{document}]]---
7 \definecolor{light-gray}{gray}{0.95}
8 \lstset{
9     language=c,                % the language of your code
10    basicstyle=\ttfamily,       % the default font
11    numbers=left,
12    numberstyle=\footnotesize,  % the text-size
13    stepnumber=1,               % the step between two line-numbers
14    numbersep=5pt,
15    backgroundcolor=\color{light-gray}, % background color
16    showspaces=false,
17    showstringspaces=false,
18    showtabs=false,
19    frame=single,               % add a frame around the code
20    tabsize=2,                  % sets default tabsize to 2 spaces
21    captionpos=t,
22    breaklines=true,
23    breakatwhitespace=false,
24 }
```

Algemeen gebruik

Normaal ga je deze package gebruiken op de volgende manier:

```
\begin{lstlisting}[caption=Hello world]
  Zet hier je code neer
\end{lstlisting}
```

Automagisch inserten

Iets gevorderd is het automatisch linken van je source-files aan je .tex. Om dit te doen gebruik je de volgende code:

```
\lstinputlisting[caption=Hello world]{hello.c}
```

Dan krijg je onderstaand (mits je natuurlijk een bestand hello.c in dezelfde map hebt staan.)

Listing 2: Hello world

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main() {
4     printf("Hello, world!\n");
5     return 0;
6 }
```

